架構重建卡 14 **比例問題** 標準版　牛夫子·國中數學｜七、九年級　對照用：逐格圈 ✓對　▵漏　✗錯　？不會

A　比例問題決策樹：看到什麼 → 用哪一招

⓪ 第 0 步：先換成同單位、求比值

比與比值的定義　$a:b$ 的比值 $=\frac{a}{b}$（$b\neq 0$）；同乘或同除一個非零數，比值不變

動手前先檢查什麼　前後項有單位（如公尺 vs 公分、小時 vs 分鐘）一定要先換成同單位才能消掉；後項不能為 0

例：3 公尺 : 50 公分 化為最簡整數比後的比值 $\Longrightarrow 300:50=6:1$，比值 6

地圖：比與比值

看到：兩個比相等 $a:b=c:d$（或 $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$），已知三項求第四項 $\Longrightarrow$ **① 招① 比例式交叉相乘**

做法或公式　外項乘積 = 內項乘積：$a:b=c:d \iff ad=bc$（寫成分數即交叉相乘）

前提或易錯　a,d 是外項、b,c 是內項，別配成前項乘前項；若項是含加減的式子（如 $x+2$）要加括號

例：$(x+1):4=9:6$，則 $x=\Longrightarrow 6(x+1)=36\Rightarrow x=5$

地圖：比例式與交叉相乘

看到：x 變 2 倍，y 也跟著變 2 倍（如單價固定時的數量與總價）$\Longrightarrow$ **② 招② 正比（商固定）**

做法或公式　$\frac{y}{x}=k$（即 $y=kx$，$k\neq 0$ 為固定比值）

前提或易錯　不是「x 大 y 也大」就叫正比（例如 $y=x+3$ 不是正比），必須是比值 $\frac{y}{x}$ 固定不變

例：y 與 x 成正比，當 $x=3$ 時 $y=12$，則 $x=5$ 時 $y=\Longrightarrow 20$（$y=4x$）

地圖：正比與反比

看到：x 變 2 倍，y 反而變 $\frac{1}{2}$ 倍（如距離固定時的速率與時間）$\Longrightarrow$ **③ 招③ 反比（乘積固定）**

做法或公式　$xy=k$（$k\neq 0$ 為固定乘積）

前提或易錯　兩個量的乘積固定才叫反比；若速率比為 $a:b$，走相同距離的時間比要倒過來變成 $\frac{1}{a}:\frac{1}{b}=b:a$

例：y 與 x 成反比，當 $x=4$ 時 $y=15$，則 $x=6$ 時 $y=\Longrightarrow 10$（$xy=60$）

地圖：正比與反比

看到：給兩組兩數比（如 $a:b$ 與 $b:c$），要合成三個量的連比 $\Longrightarrow$ **④ 招④ 兩個比串成連比 $a:b:c$**

做法或公式　找出兩組比裡「共同的那一項」（如 b），利用最小公倍數把兩邊的 b 擴分成同一個數，再串成 $a:b:c$

前提或易錯　共同項還沒化成一樣之前，絕對不能直接把數字抄在一起

例：$a:b=2:3$、$b:c=4:5$，化為最簡整數連比 $a:b:c=\Longrightarrow 8:12:15$

地圖：連比的意義與化簡、連比例

看到：已知連比 $a:b:c=p:q:r$，要求代數式的值或解未知數 $\Longrightarrow$ **⑤ 招⑤ 設比例常數 k**

做法或公式　設 $a=pk$、$b=qk$、$c=rk$（$k\neq 0$）代入條件求 k；若題目給 $2x=3y=4z$：設 $2x=3y=4z=k$ 得倒數比 $x:y:z=\frac{1}{2}:\frac{1}{3}:\frac{1}{4}=6:4:3$，或同除以 12 得 $\frac{x}{6}=\frac{y}{4}=\frac{z}{3}$，直接讀出 $6:4:3$

前提或易錯　$2x=3y=4z$ 的連比是倒數比 $6:4:3$，不是 $2:3:4$

例：$a:b:c=2:3:4$ 且 $a+b+c=45$，則 $c=\Longrightarrow 20$（$9k=45\Rightarrow k=5$）

例：非零三數滿足 $2x=3y=4z$，則最簡整數比 $x:y:z=\Longrightarrow 6:4:3$

地圖：連比例式（設比例常數 k）

延伸（背面）　按比例分配、百分率增減與相似形比例

	看到什麼題型	公式或列式	前提或易錯	降成 / 數值例 / 地圖
⑥ 按比例分配	把總量 T（總金額、總長、三角形內角和 180°）按 $a:b:c$ 分給三部分	先算「一份」$=\dfrac{T}{a+b+c}$，再各自乘以 a,b,c（或直接乘佔比 $\dfrac{a}{a+b+c}$）	幾何題常把總量藏起來（例如三角形三內角比要自己帶入總和 180°、互補兩角帶入 180°）	↪ 降成 ⑤：就是招⑤設每一份為 k，總和 $(a+b+c)k=T$ 例：三角形三內角度數比為 $1:2:3$，最大角幾度 $\Rightarrow 180^\circ\times\dfrac{3}{1+2+3}=90^\circ$ 地圖：連比的應用（按比例分配）
⑦ 百分率的連續增減	成本加乘定價再打折、先漲 $a\%$ 再跌 $b\%$	增加 $a\%$ 乘以 $\left(1+\dfrac{a}{100}\right)$；減少（或打折減去）$b\%$ 乘以 $\left(1-\dfrac{b}{100}\right)$	先漲 20% 再跌 20% 的第二次基準已經變大，相乘是 $1.2\times0.8=0.96$（變為原來的 96%），不會回到原價	例：原價 1000 元的商品，先漲 20% 再跌 20% 後售價幾元 $\Rightarrow 1000\times1.2\times0.8=960$ 地圖：百分率的增減
⑧ 平行線截比例線段與相似形面積比	三角形內有平行截線 $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$，或問相似圖形的周長比、面積比	① 平行截線：側邊用「部分比部分」$\overline{AD}:\overline{DB}=\overline{AE}:\overline{EC}$，但底邊要用「部分比全體」$\overline{DE}:\overline{BC}=\overline{AD}:\overline{AB}$；② 邊長比 $k\Rightarrow$ 周長比 k、面積比 k^2	別把 $\overline{DE}:\overline{BC}$ 寫成 $\overline{AD}:\overline{DB}$；面積比是邊長比的「平方」	↪ 降成 ①：列出對應邊比例式後，用招①交叉相乘求解 例：$\triangle ABC$ 中 $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$，$\overline{AD}:\overline{DB}=2:3$，則 $\overline{DE}:\overline{BC}$ 與面積比 $\triangle ADE:\triangle ABC$ 依序為 $\Rightarrow\dfrac{2}{5}$ 與 $\dfrac{4}{25}$ 地圖：平行線截比例線段、對應高的比、周長比與面積比

收尾題

收尾 1　「正比 $\frac{y}{x}=k$」和「反比 $xy=k$」在判斷一個量變 3 倍時，另一個量各怎麼變？

正比是商固定，一個量變 3 倍，另一個量也變 3 倍；反比是乘積固定，一個量變 3 倍，另一個量變成原來的 $\frac{1}{3}$ 倍。

收尾 2　招⑤「設比例常數 k」為什麼是解連比題的萬用鑰匙？

因為設 $a=2k, b=3k, c=4k$ 後，三個未知數瞬間降成「只有一個未知數 k」，不管是代進方程式求解還是代進分式約分，都退化回一元一次運算。

反例　①「小明年齡增加，爸爸年齡也增加，所以兩人年齡成正比」對嗎？②「$2x=3y$（$x,y\neq 0$），所以 $x:y=2:3$」對嗎？

①不對。兩人年齡的「差」固定，但「比值」不固定（例如 1 歲對 31 歲是 $\frac{1}{31}$，10 歲對 40 歲是 $\frac{1}{4}$），所以不是正比。②不對。由外項乘積 = 內項乘積，$x:y=3:2$ 才會得到 $2x=3y$（係數要倒過來）。

常見的漏和錯

1. 前後項單位不同（例如公尺與公分、小時與分鐘）沒換算就直接求比值。
2. 比例式 $a:b=c:d$ 誤寫成前項乘前項 $ac=bd$（應為外項乘外項 = 內項乘內項 $ad=bc$）。
3. 看到「x 變大、y 也變大」就直接說是正比，沒檢查比值 $\frac{y}{x}$ 是否固定。
4. $a:b=2:3$、$b:c=4:5$ 沒把共同項 b 通分就直接寫成 $2:3:5$。
5. 看到 $2x=3y=4z$ 直接寫 $x:y:z=2:3:4$（應取倒數比 $\frac{1}{2}:\frac{1}{3}:\frac{1}{4}=6:4:3$）。
6. 先漲 $a\%$ 再跌 $a\%$ 以為回到原價（其實變為 $(1-\frac{a^2}{10000})$ 倍，一定比原價低）。
7. 三角形平行截線把底邊比 $\overline{DE}:\overline{BC}$ 誤寫成部分 $\overline{AD}:\overline{DB}$。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。